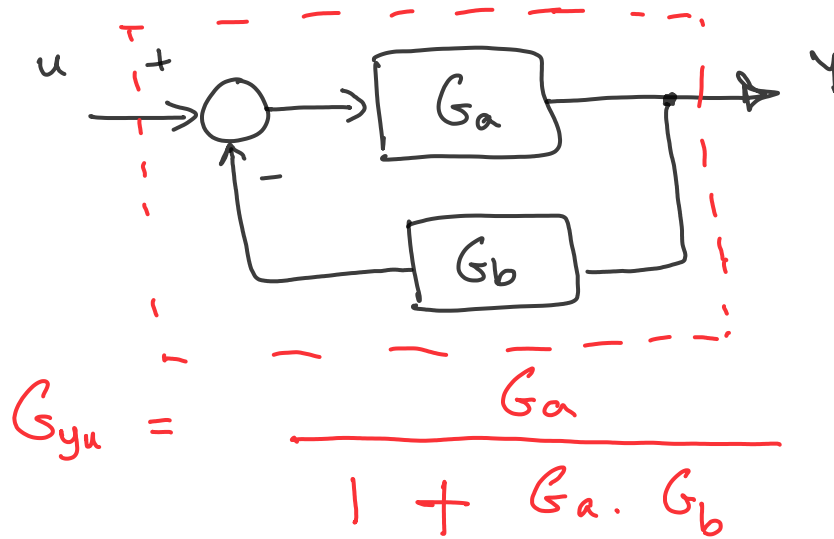


Note de Cours 12



Contrôle réaction négative
feedback

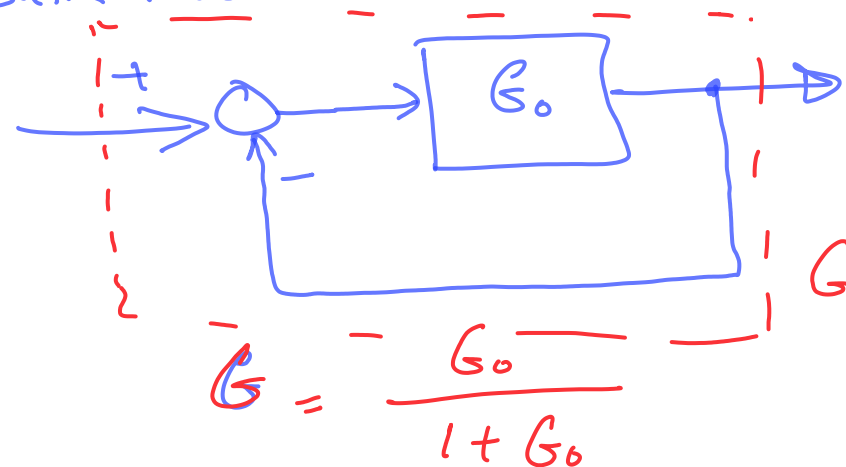
MATLAB

$$G_a = \text{tf} (\quad)$$

$$G_b = \text{tf} (\quad)$$

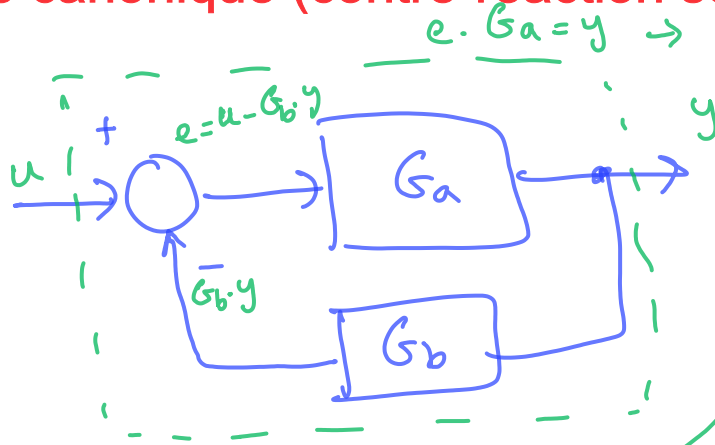
$$G = \text{feedback}(G_a, G_b)$$

Contrôle réaction Unitaire

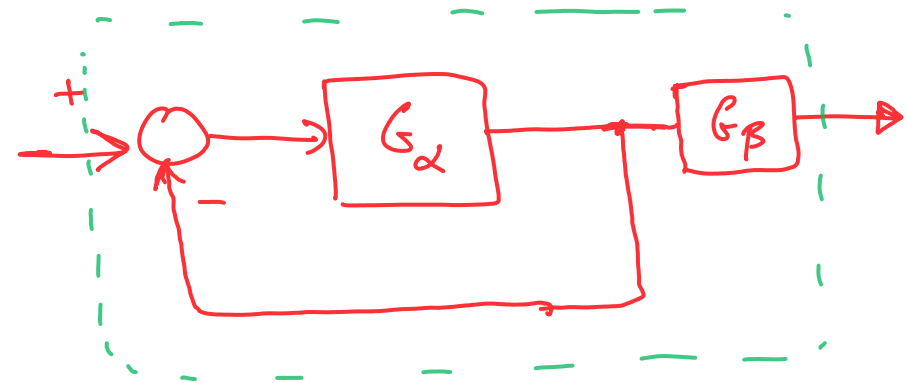


Forme canonique (contre-reaction soit unitaire)

$$(u - G_b y) \cdot G_a = y \quad \frac{y}{u} = \frac{G_a}{1 + G_a G_b}$$



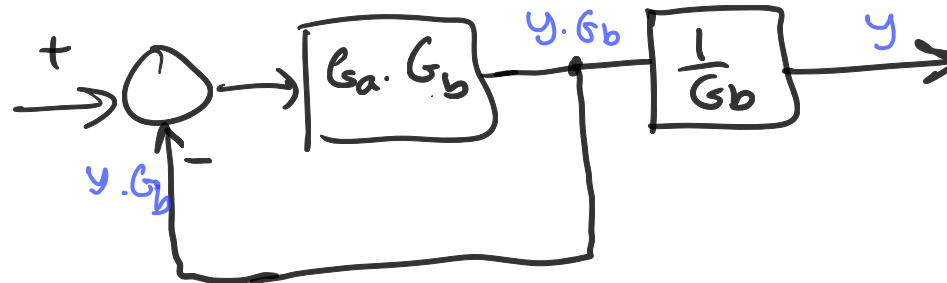
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_a}{1 + G_a \cdot G_b}$$



$$\frac{G_d}{1 + G_d} \cdot G_\beta$$

$$\begin{cases} G_a = G_d \cdot G_\beta \\ G_a \cdot G_b = G_d \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} G_\beta = \frac{1}{G_b} \\ G_d = G_a \cdot G_b \end{cases}$$



Systeme à régler

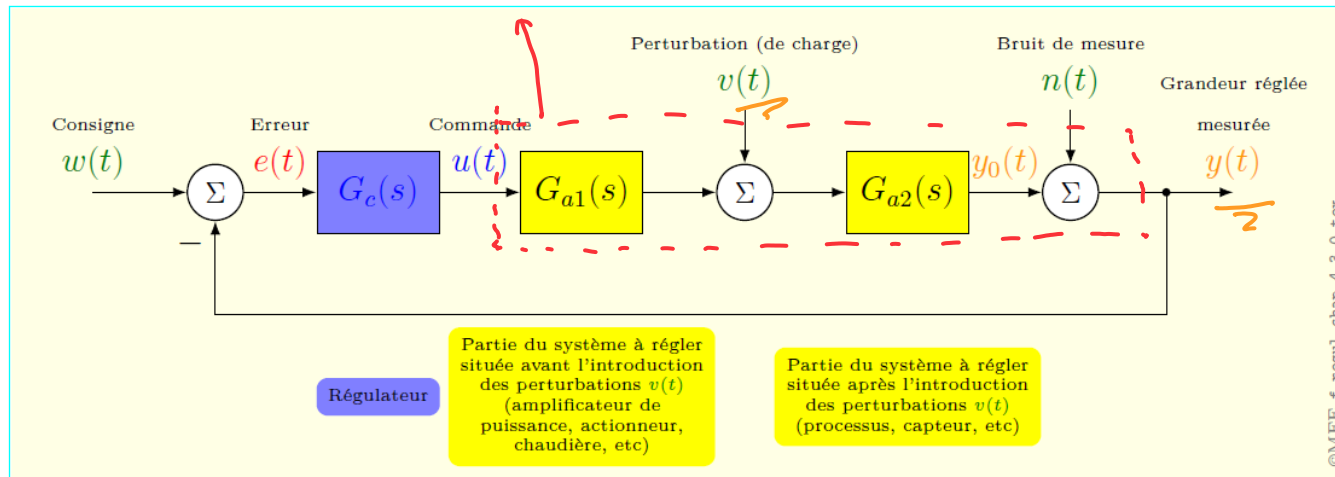


FIGURE 4.13 – Schéma fonctionnel universel d'un système de régulation automatique. Le retour est unitaire, i.e. le schéma est sous forme canonique, figure 4.6).

ideale

$$G_{yw} = 1$$

$$G_{yv} = 0$$

$$G_o = G_{a1} \cdot G_{a2} \cdot G_c$$



fonction transfert

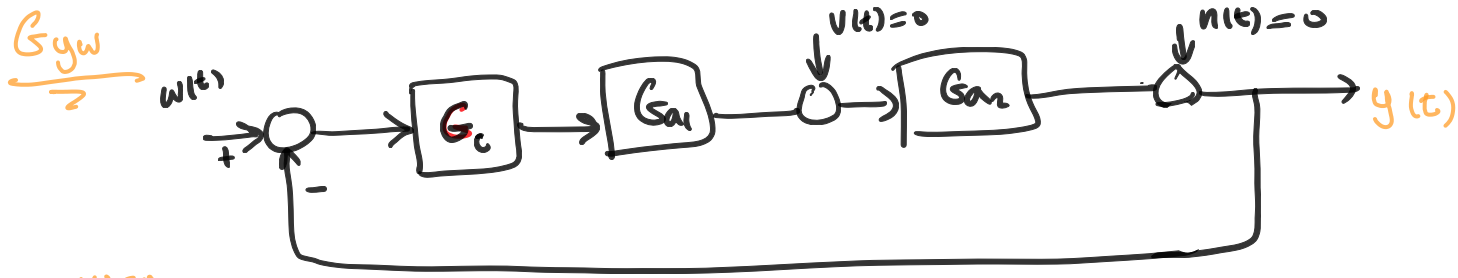
en boucle ouverte

Il s'agit du schéma fonctionnel universel, qui fait apparaître les fonctions de transfert

- du régulateur $G_c(s)$,
- de la partie $G_{a1}(s)$ du système à régler située **avant** le point d'introduction des perturbations $v(t)$,
- de la partie $G_{a2}(s)$ du système à régler située **après** le point d'introduction des perturbations $v(t)$,

à partir desquelles les fonctions de transfert

- du système à régler $G_a(s)$,
- en boucle ouverte $G_o(s)$,
- en boucle fermée $G_{yw}(s)$, régulation de correspondance,
- en boucle fermée $G_{yv}(s)$, régulation de maintien,



$$\begin{cases} v(t)=0 \\ n(t)=0 \end{cases}$$

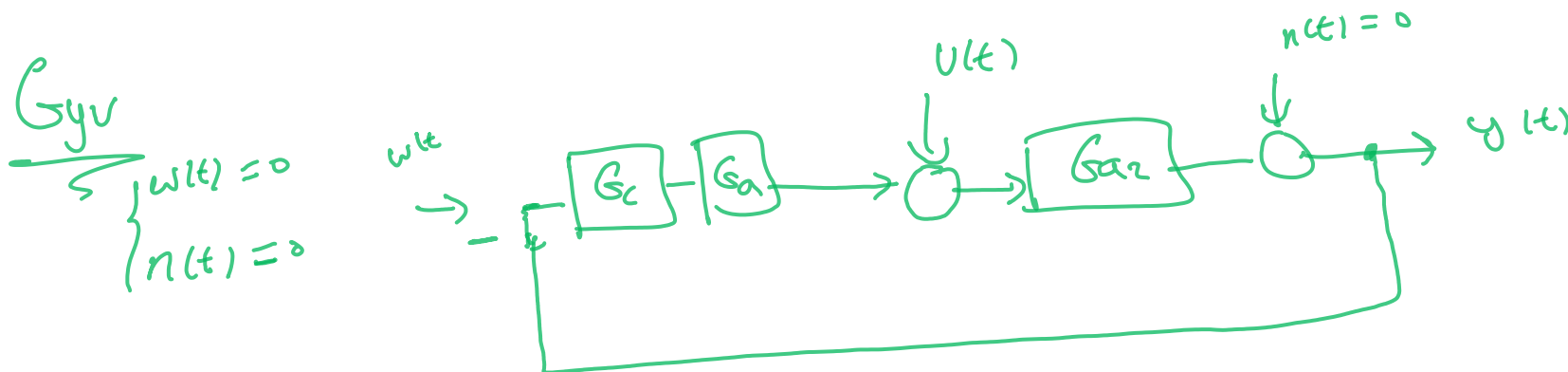
$$G_{yw} = \frac{G_c \cdot G_{a1} \cdot G_{a2}}{1 + G_c \cdot G_{a1} \cdot G_{a2}} = \frac{G_0}{1 + G_0}$$

$$G_{yw}(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)}$$

$$G_0(s) = G_c(s) \cdot G_{a1}(s) \cdot G_{a2}(s)$$

on souhaite $G_{yw} \rightarrow 1 \Rightarrow G_0 \rightarrow \infty$

surtout en basse fréquence : $\lim_{s \rightarrow 0} G_{yw}(s) = 1 \Rightarrow$ on cherche $\lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) \rightarrow \infty$



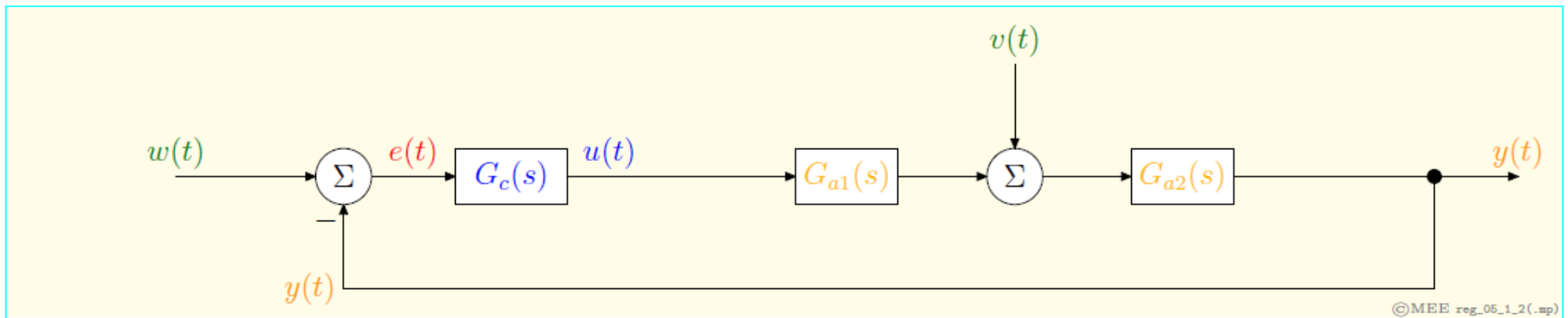
4.2.5 Réponse d'un système asservi travaillant dans les deux modes de régulation

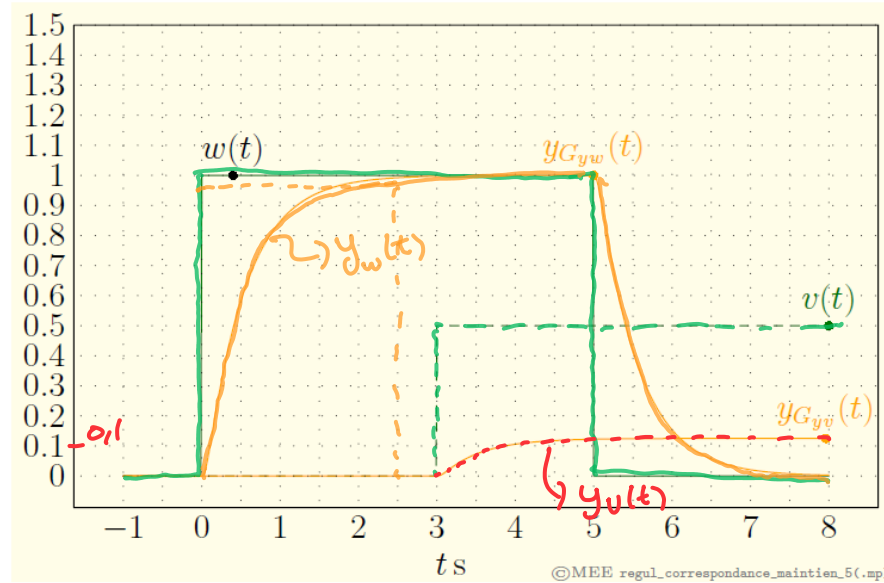
Par linéarité, on peut simplement écrire que la réponse du système asservi à l'effet simultané de la consigne et de la perturbation est donnée par

$$Y(s) = G_{yw}(s) \cdot W(s) + G_{yv}(s) \cdot V(s) \quad (4.14)$$

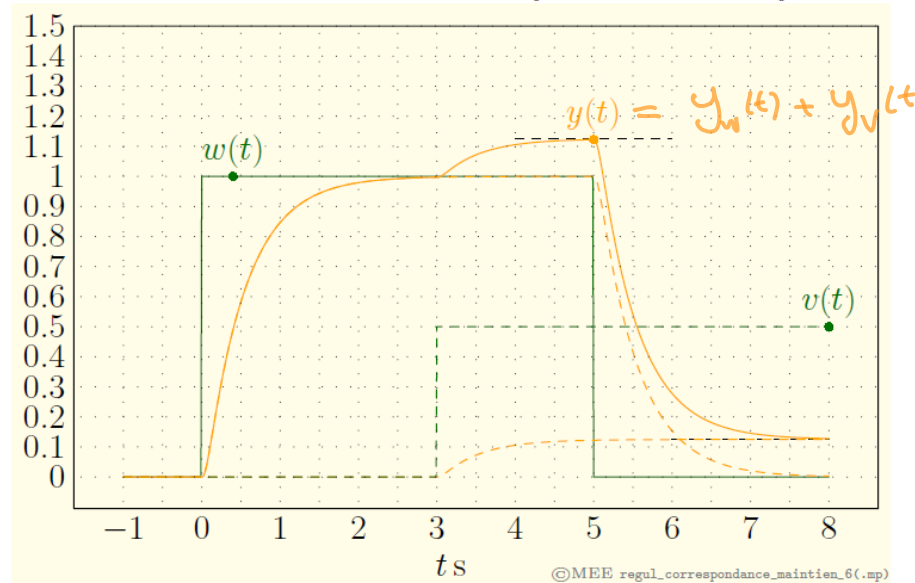
puis selon la définition de la linéarité du §1.6.5, *les causes ajoutent leurs effets*.
Il est dès lors possible de calculer $y(t)$ par transformée de Laplace inverse :

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\{G_{yw}(s) \cdot W(s)\}}_{y_w(t)} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\{G_{yv}(s) \cdot V(s)\}}_{y_v(t)} \quad (4.15)$$





(b) Effets individuels de $w(t) \rightarrow y_{G_{yw}}(t)$ et $v(t) \rightarrow y_{G_{yv}}(t)$.



(c) Effet de $w(t)$ et $y(t)$ cumulés (application du principe de superposition) : $y(t) = y_{G_{yw}}(t) + y_{G_{yv}}(t)$.

$$G_{yw}(s) = \frac{1}{1 + s\tau}$$

$$T_{reg} \approx 2,5 \text{ s} = 3 \cdot \tau$$

$$\Rightarrow \tau \approx \frac{2,5}{3} \approx 0,83$$

$$k = \frac{0,1}{0,5} = 0,2$$

$$G_{yv} = \frac{0,2}{1 + s\tau'}$$

FIGURE 4.21 – Illustration de la réponse d'un système asservi soumis simultanément à une consigne $w(t)$ et à des perturbations $v(t)$.

$$e(t) = w(t) - y(t)$$

$$\text{l'erreur statique : } E_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} s.E(s)$$

$$E(s) = w(s) - y(s)$$

$$y(s) = G_{yw}(s) \cdot w(s) + G_{yv}(s) \cdot v(s)$$

$$\rightarrow E(s) = w(s) - [w(s) \cdot G_{yw}(s) + G_{yv}(s) \cdot v(s)]$$

$$E_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot w(s) \cdot (1 - G_{yw}(s)) - \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot v(s) \cdot G_{yv}(s)$$

$$G_{yw} = \frac{G_0}{1 + G_0}$$

$$G_{yv} = \frac{G_{az}}{1 + G_0}$$

sans presence de perturbation

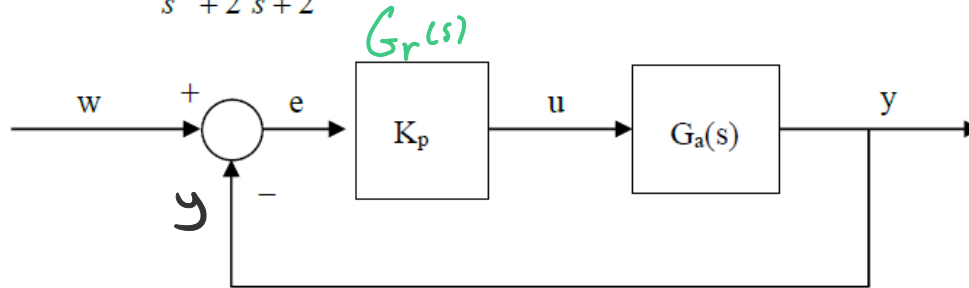
$$\begin{aligned} E_{\infty} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot w(s) \cdot \left(1 - \frac{G_0}{1 + G_0}\right) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot w(s) \cdot \frac{1}{1 + G_0(s)} \end{aligned}$$

G_r : régulateur
 G_c

Exercice 28

On considère un système de régulation avec un régulateur « proportionnel » décrit par une fonction de transfert constante $G_r(s) = K_p$. Le système à régler est décrit par une fonction de

transfert $G_a(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 2}$.



1. Calculer la fonction de transfert en boucle fermée $G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$.
2. Calculer les pôles en boucle fermée pour $K_p = 1$.
3. Déterminer si le comportement en boucle fermée est apériodique ou oscillatoire.
4. Calculer en fonction K_p l'erreur statique e_∞ qui apparaît lorsqu'on applique une consigne de 5 Volt.

$$1. \quad G_{yw} = \frac{K_p \cdot G_a}{1 + K_p \cdot G_a}$$

$$\Rightarrow G_{yw} = \frac{\frac{K_p \cdot 10}{s^2 + 2s + 2}}{1 + \frac{K_p \cdot 10}{s^2 + 2s + 2}}$$

$$\Rightarrow G_{yw}(s) = \frac{10 \cdot K_p}{s^2 + 2s + 2 + 10K_p}$$

$$G_a = \frac{10}{s^2 + 2s + 2}$$

2. pôle de G_a : $s^2 + 2s + 2 = 0$
 $(s+1)^2 + 1 = 0 \rightarrow s_{1,2} = -1 \pm j \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

pôle de G_{yw} : $s^2 + 2s + 2 + 10K_p = 0 \rightarrow$
 $(s+1)^2 + 10K_p + 1 = 0 \rightarrow s_{1,2} = -1 \pm (\sqrt{1+10K_p})j$

pour $k_p = 1 \rightarrow s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{11} j \quad \zeta = \delta / \omega_n = \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 + \omega_0^2}}$

4. $w(t) = 5 \cdot \varepsilon(t) \quad w(s) = 5 \cdot \frac{1}{s}$

$$E_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot (w(s) - y(s))$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \left(w(s) - \underbrace{G_{yw}(s) \cdot w(s)}_{y(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot w(s) \cdot \left(1 - G_{yw}(s) \right)$$

$$G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

$$1 - G_{yw} = \frac{1}{1 + G_o}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot w(s) \cdot \frac{1}{1 + G_o(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \underbrace{5 \cdot \frac{1}{s}}_{\downarrow} \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_p \cdot 10}{s^2 + 2s + 2}} = \frac{5}{1 + \frac{10K_p}{2}}$$

$$E_\infty = \frac{5}{1 + 5 \cdot K_p}$$

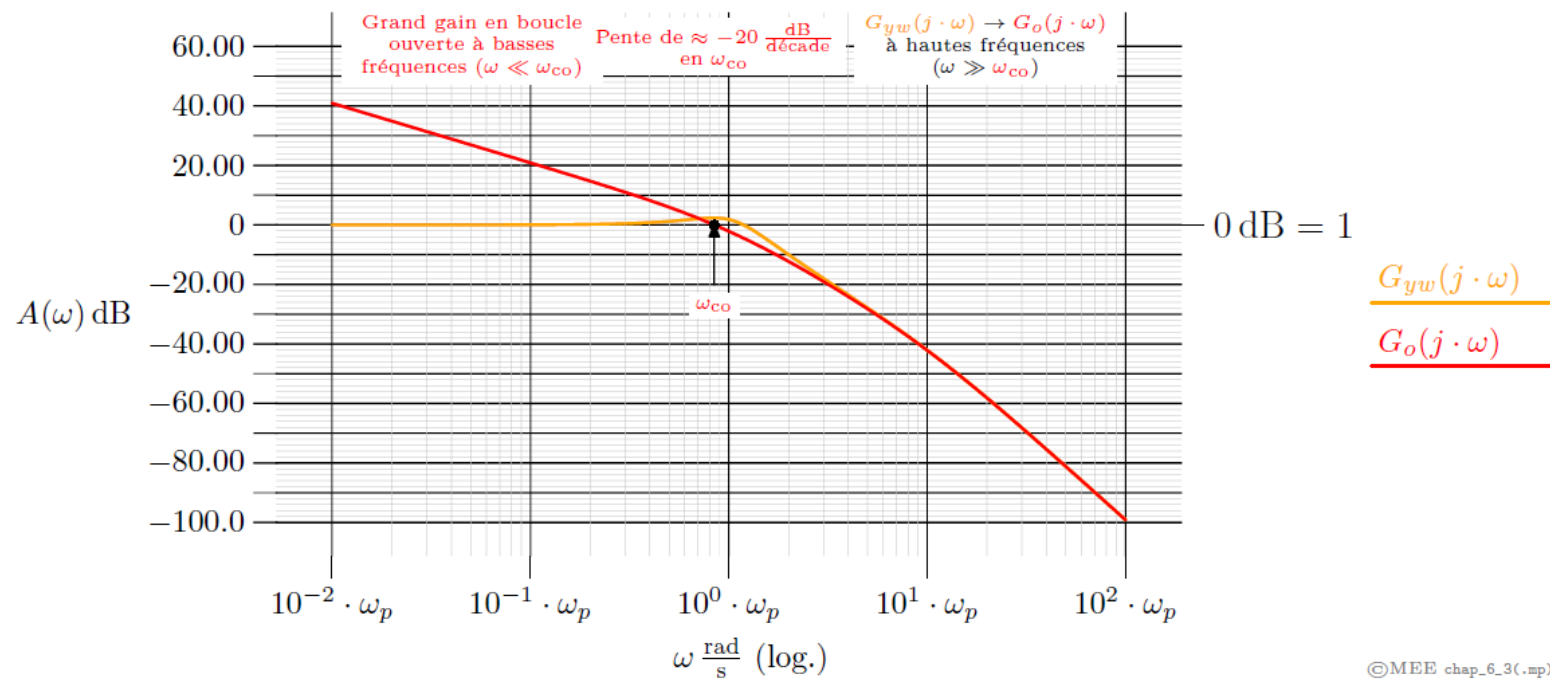


FIGURE 4.23 – Allure typique du diagramme de Bode (gain uniquement) en boucle ouverte et lien avec celui en boucle fermée, régulation de correspondance et définition de la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte ω_{co} .

4.3.2 Pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte

De façon à ce que le gain $G_{ow}(j \cdot \omega)$ soit aussi proche de 1, il faut selon le §4.3 que $G_{cl}(j \cdot \omega)$ soit aussi grand que possible. Le dilemme stabilité-précision d'une part, la nature physique du système à régler ainsi que des contraintes techniques (filtrage des bruits, limites de la commande, etc) font qu'à partir d'une certaine pulsation $\omega_{co} \approx \omega_B$, le gain de boucle $G_{cl}(j \cdot \omega)$ devient inférieur à l'unité.

ω_{co} est la **pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte** (figure 4.23).

Typiquement, le diagramme de Bode du gain de $G_{cl}(j \cdot \omega)$ est donc élevé à basse fréquence, i.e. pour $\omega \ll \omega_{co}$ et faible au-delà de cette limite (figure 4.23).

